

식의 값 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 3 · 문자 자리에 수 대입하기 · 음수와 분수의 대입 · 괄호와 거듭제곱의 밑

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	5	5	6번
2	4	4	7번
3	2	2	6번
4	22	22	7번
5	-1	-1	6번
6	3	3	7번
7	10	10	4번
8	29	$29 / A = 17, 2b - 5 = 29$	7번
9	$a = 3, b = 2$	$a = 3$ 이고 $b = 2 / a: 3, b: 2$	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	대입할 때 생략된 곱셈 기호를 되살리지 않고 숫자를 문자 자리에 그대로 이어 붙임	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4 거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌

괜찮아요 지수는 작게 위에 쓰여서 눈에 잘 안 들어와요. 놓치기 쉬운 자리에 있는 게 사실이에요.

이렇게 볼까요 m 에 어떤 수를 넣어서 'm 을 두 번 곱한 값' 과 'm 을 두 배 한 값' 을 각각 구해 보세요. 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 '두 번 곱한다' 와 '두 배 한다' 는 서로 다른 말이에요. 지수는 둘 중 어느 쪽을 나타내나요?

확인 문제 · p 를 세 번 곱한 것과 p 의 세 배 중, p 의 세 제곱은 어느 쪽일까요? _____

6 대입할 때 생략된 곱셈 기호를 되살리지 않고 숫자를 문자 자리에 그대로 이어 붙임

괜찮아요 식에 곱셈 기호가 안 보이니까 자리만 바꾸면 될 것 같아요. 보이는 대로 읽은 거예요.

이렇게 볼까요 9m 의 m 자리에 어떤 수를 넣을 때 두 수를 나란히 붙여 쓰면 자릿수가 늘어난 다른 수가 돼요. 그게 우리가 하려던 계산인가요?

스스로 답해 봐요 숫자와 문자 사이에는 원래 어떤 기호가 숨어 있었나요? 대입할 때 그 기호는 어떻게 해야 할까요?

확인 문제 · 7t 에서 t 에 3 을 넣으면 값이 얼마일까요? _____

7 음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐

괜찮아요 괄호 하나 빠뜨렸을 뿐인데 답이 완전히 달라지니 억울하죠. 그만큼 괄호의 힘이 세다는 뜻이에요.

이렇게 볼까요 밑이 음수인 제곱과, 음수 부호를 제곱 밖에 둔 것을 나란히 써 보세요. 두 값의 부호가 같나요?

스스로 답해 봐요 괄호는 '여기까지가 한 덩어리' 라는 표시예요. 음수를 넣을 때 그 덩어리 안에 부호도 들어가야 할까요?

확인 문제 · t 에 음수를 넣어 t 를 제곱하면 결과의 부호는 어떻게 될까요? _____

확인 문제 정답 — 4번 세 번 곱한 쪽이에요 · 6번 $7 \times 3 = 21$ 이에요 · 7번 양수가 돼요. 같은 음수를 두 번 곱하니까요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 5

$x = 3$ 일 때, $4x - 7$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $4x$ 는 4 와 x 의 곱이에요. x 자리에 수를 넣을 때 곱셈 기호를 다시 살려서 써 보세요.

$4x - 7$ 에 $x = 3$ 을 넣으면 $4 \times 3 - 7$ 이에요. 곱셈을 먼저 하면 $12 - 7$ 이므로 값은 5 예요.

2. 4

$a = 2, b = -1$ 일 때, $3a + 2b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 음수를 넣을 때는 괄호로 감싸 주세요. 그래야 앞의 부호와 섞이지 않아요.

$3a + 2b$ 에 값을 넣으면 $3 \times 2 + 2 \times (-1)$ 이에요. 곱셈을 먼저 하면 $6 + (-2)$ 이므로 값은 4 예요.

3. 2

$x = 5$ 일 때, $\frac{x}{5} + 1$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 분자에 있는 문자 자리에만 수를 넣어요. 분모는 그대로 두세요.

분자의 x 에 5 를 넣으면 $\frac{5}{5} = 1$ 이에요. 여기에 1 을 더하면 값은 2 예요.

4. 22

$a = -3$ 일 때, $a^2 - 4a + 1$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 음수를 제곱할 때는 괄호를 씌워야 밑이 음수 전체가 돼요. 괄호가 없으면 밑이 달라져요.

a^2 은 $(-3)^2 = 9$ 예요. $-4a$ 는 $-4 \times (-3) = 12$ 예요. 따라서 $9 + 12 + 1 = 22$ 예요.

5. -1

$x = \frac{1}{2}$ 일 때, $6x - 4$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $6x$ 는 6 과 x 의 곱이에요. 분수를 넣을 때도 곱셈 기호를 되살려서 써 보세요.

$6x$ 에 분수를 넣으면 $6 \times \frac{1}{2} = 3$ 이에요. 여기서 4 를 빼면 $3 - 4$ 이므로 값은 -1 이에요.

6. 3

$x = 2, y = -1$ 일 때, $\frac{x-y}{x+y}$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 분자와 분모를 따로 계산한 뒤 나누세요. 음수를 뺄 때는 괄호를 꼭 씌워요.

분자는 $2 - (-1) = 2 + 1 = 3$ 이에요. 분모는 $2 + (-1) = 1$ 이에요. 따라서 $3 \div 1 = 3$ 이에요.

7. 10

$x + y = 4, xy = 3$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $(x + y)$ 를 두 번 곱해서 펼쳐 보세요. 펼친 식과 구하려는 식이 무엇만큼 차이 나는지 보이나요?

$(x + y)$ 를 두 번 곱해 펼치면 $x^2 + 2xy + y^2$ 이에요. 즉 $x^2 + y^2$ 은 $(x + y)$ 의 제곱에서 $2xy$ 를 뺀 값이에요. 4 의 제곱은 16 이고 $2xy = 2 \times 3 = 6$ 이므로 $16 - 6 = 10$ 이에요.

8. 29

$a = -2$ 일 때 $A = 3a^2 - 2a + 1$ 의 값을 구하고, 그 값을 b 라 할 때 $2b - 5$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 단계로 나눠 풀어요. 먼저 A 의 값을 구하고, 그 수를 b 자리에 넣어요.

$A = 3 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) + 1 = 12 + 4 + 1 = 17$ 이에요. $b = 17$ 이므로 $2b - 5 = 2 \times 17 - 5 = 34 - 5 = 29$ 예요.

9. a = 3, b = 2

$x = 1$ 일 때 $ax + b = 5$ 이고, $x = -1$ 일 때 $ax + b = -1$ 이다. 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · x 자리에 두 값을 각각 넣어 식을 두 개 세워 보세요. 두 식을 더하거나 빼면 문자 하나가 사라져요.

$x = 1$ 을 넣으면 $a + b = 5$ 예요. $x = -1$ 을 넣으면 $-a + b = -1$ 이에요. 두 식을 더하면 $2b = 4$ 이므로 $b = 2$ 예요. 이를 첫 식에 넣으면 $a = 5 - 2 = 3$ 이에요.